INSTITUTO POLITÉCTICO NACIONAL

UPIITA - Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas IPN

Base de Datos Distribuidas

Consulta 3

Marco González Luna 2024640044

Olvera Valdivia Cristobal 2024640014

Grupo

3TM2

Profesor

Carlos De La Cruz Sosa

upiita-ipn

Problema 3:

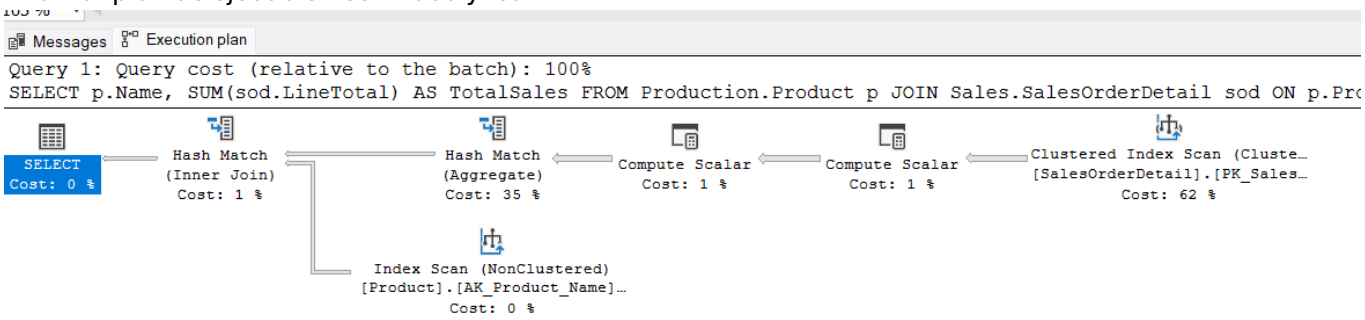
1. Considere la consulta:

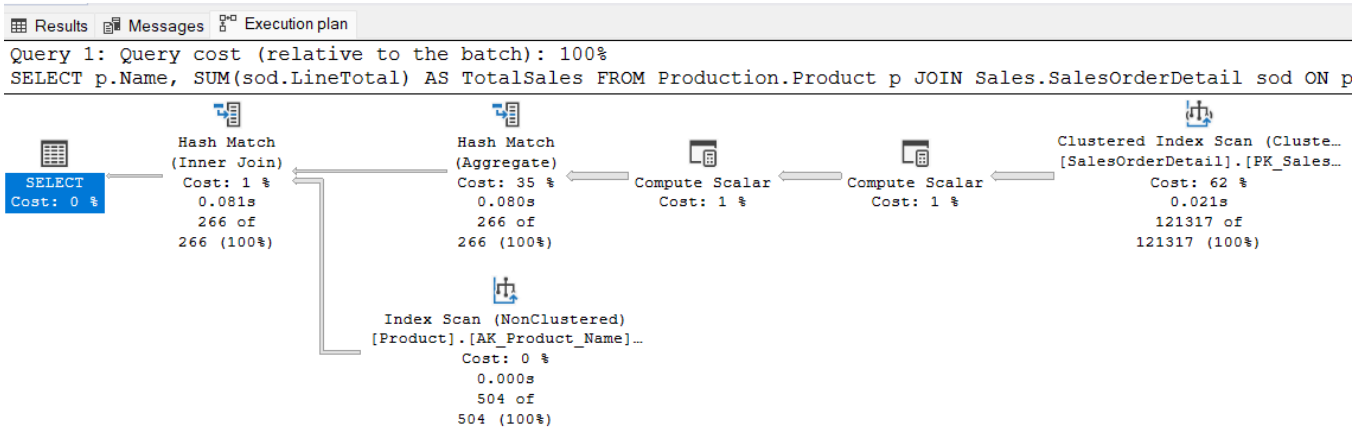
```
SELECT p.Name, SUM(sod.LineTotal) AS TotalSales
FROM Production.Product p
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod
ON p.ProductID = sod.ProductID
GROUP BY p.Name;
```

2. Activar plan de ejecución real y estadísticas
   Ctrl+M

```
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
```

3. Analizar plan de ejecución estimada y real





```
(266 rows affected)
Tabla "Workfile". Número de examen 0, lecturas lógicas 0, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "Worktable". Número de examen 0, lecturas lógicas 0, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "Product". Número de examen 1, lecturas lógicas 6, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "SalesOrderDetail". Número de examen 1, lecturas lógicas 1238, lecturas físicas 0,
lecturas de servidor de páginas 0, lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0,
lecturas lógicas de línea de negocio 0, lecturas físicas de línea de negocio 0,
lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

(1 row affected)

Tiempos de ejecución de SQL Server:
  Tiempo de CPU = 94 ms, tiempo transcurrido = 124 ms.
```

Se puede observar que existe un alto número de lecturas lógicas, ello debido a que no se tiene un índice para la tabla SalesOrderDetail. Aunque sí hay un índice de AdventureWorks para la columna Name de la tabla Product.

4. Identificar operadores costosos
   Los operadores más costosos son el Clustered Index Scan de la tabla SalesOrderDetail y el HashMatch la función de agregación SUM() de la misma.

Clustered Index Scan (Clustered)

Scanning a clustered index, entirely or only a range.

Physical Operation	Clustered Index Scan
Logical Operation	Clustered Index Scan
Estimated Execution Mode	Row
Storage	RowStore
Estimated I/O Cost	0.915718
Estimated Operator Cost	1.04932 (62%)
Estimated CPU Cost	0.133606
Estimated Subtree Cost	1.04932
Estimated Number of Executions	1
Estimated Number of Rows for All Executions	121317
Estimated Number of Rows Per Execution	121317
Estimated Number of Rows to be Read	121317
Estimated Row Size	29 B
Ordered	False
Node ID	5

Object
[BDDAdventureWorks2022].[Sales].[SalesOrderDetail].
[PK_SalesOrderDetail_SalesOrderID_SalesOrderDetailID] [sod]

Output List
[BDDAdventureWorks2022].[Sales].[SalesOrderDetail].OrderQty,
[BDDAdventureWorks2022].[Sales].[SalesOrderDetail].ProductID,
[BDDAdventureWorks2022].[Sales].[SalesOrderDetail].UnitPrice,
[BDDAdventureWorks2022].[Sales].[SalesOrderDetail].UnitPriceDiscount

Hash Match

Use each row from the top input to build a hash table, and each row from the bottom input to probe into the hash table, outputting all matching rows.

Physical Operation	Hash Match
Logical Operation	Aggregate
Estimated Execution Mode	Row
Estimated Operator Cost	0.5897 (35%)
Estimated I/O Cost	0
Estimated Subtree Cost	1.66329
Estimated CPU Cost	0.589705
Estimated Number of Executions	1
Estimated Number of Rows Per Execution	266
Estimated Number of Rows for All Executions	266
Estimated Row Size	28 B
Node ID	2

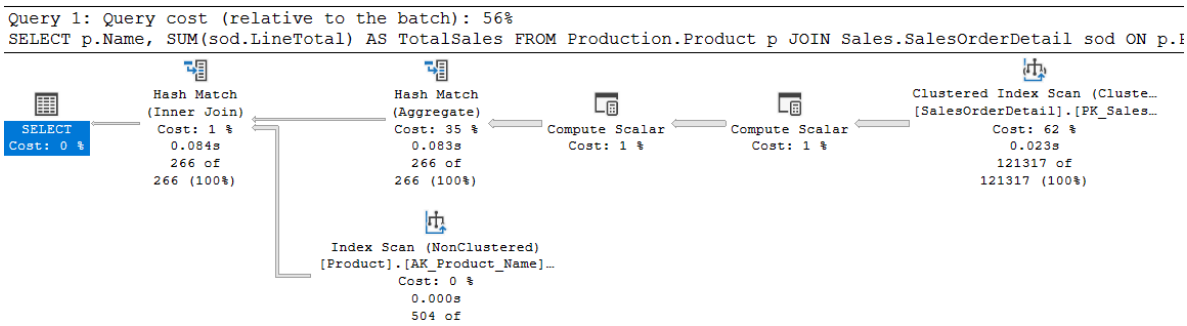
Output List
[BDDAdventureWorks2022].[Sales].[SalesOrderDetail].ProductID,
Expr1002

5. Proponer mejorar mediante índices o reescritura

A continuación, se realizará la comparación de 3 Querys, el original, uno agregando los índices y el tercero modificando la consulta original.

Consulta original sin índices

```
SELECT p.Name, SUM(sod.LineTotal) AS TotalSales
FROM Production.Product p
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod
ON p.ProductID = sod.ProductID
GROUP BY p.Name;
```



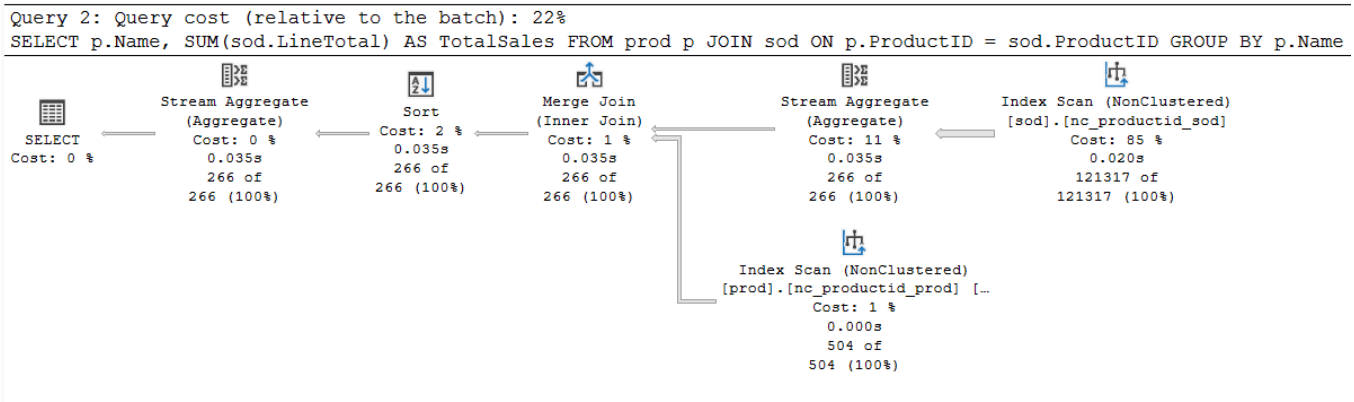

```
(266 rows affected)
Tabla "Workfile". Número de examen 0, lecturas lógicas 0, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "Worktable". Número de examen 0, lecturas lógicas 0, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "Product". Número de examen 1, lecturas lógicas 6, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "SalesOrderDetail". Número de examen 1, lecturas lógicas 1238, lecturas físicas 0,
lecturas de servidor de páginas 0, lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0,
lecturas lógicas de línea de negocio 0, lecturas físicas de línea de negocio 0,
lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

(1 row affected)

 Tiempos de ejecución de SQL Server:
   Tiempo de CPU = 94 ms, tiempo transcurrido = 124 ms.
```

Como ya se había visto, esta consulta presenta más de 1000 lecturas lógicas, lo que indica un problema con los índices, además de que ocupa más de la mitad del procesamiento del CPU cuando se ejecutan 3 consultas.

Copia sobre la consulta original con índice en SalesOrderDetail y Product

Propongo la creación de índices sobre las copias de las tablas SalesOrderDetail como sod y Product como prod. Los índices a crear sobre sod y prod se muestran a continuación:

```sql
create nonclustered index nc_productid_prod
         on prod(ProductID) include (Name)


create nonclustered index nc_productid_sod

         on sod(ProductID,SalesOrderID, LineTotal)


SELECT p.Name, SUM(sod.LineTotal) AS TotalSales
  FROM prod p
  JOIN sod
  ON p.ProductID = sod.ProductID
  GROUP BY p.Name;
```



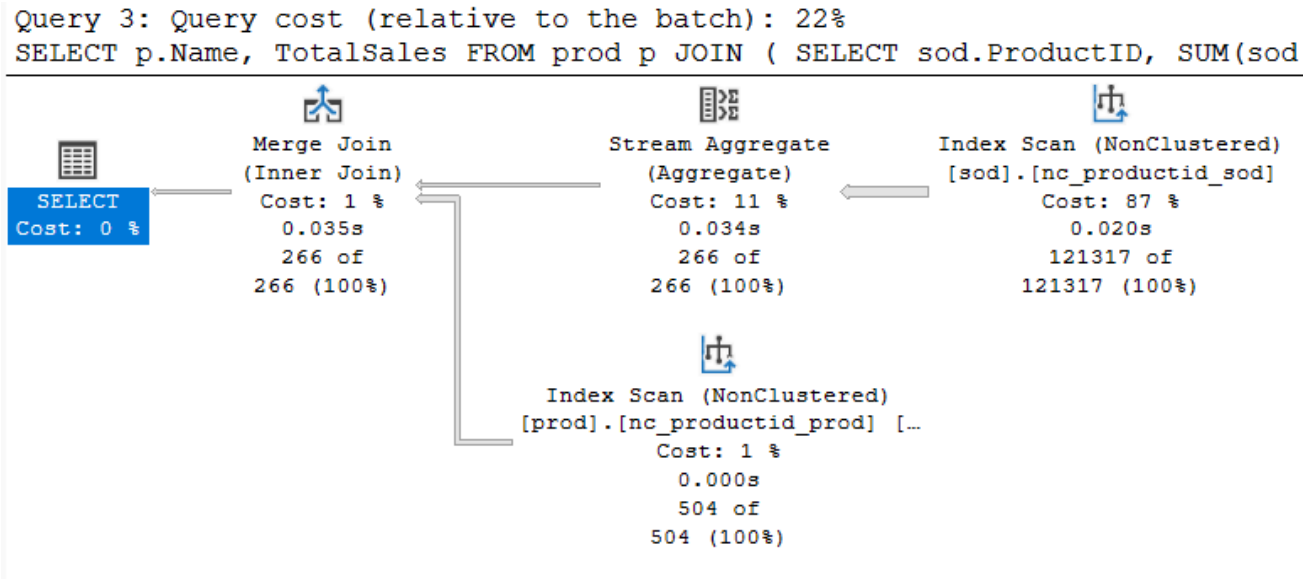

```
(266 rows affected)
Tabla "Worktable". Número de examen 0, lecturas lógicas 0, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "prod". Número de examen 1, lecturas lógicas 6, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "sod". Número de examen 1, lecturas lógicas 591, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

(1 row affected)

 Tiempos de ejecución de SQL Server:
   Tiempo de CPU = 32 ms, tiempo transcurrido = 70 ms.
```

Se puede ver que las lecturas lógicas de la tabla sod descienden de 1238 a 591, siendo prácticamente la mitad mientras que el tiempo de CPU se reduce en un tercio. Ya se realiza una búsqueda por índices con Index Scan en ambas tablas. Sin embargo, el operador más caro sigue siendo Index Scan de la tabla sod.

A pesar de lo anterior, el costo del query se ve reflejado como la mitad de la consulta original, siendo que se están ejecutando 3 consultas distintas.

Consulta primero agrupando los datos y después haciendo JOIN con la tabla producto.

```
SELECT p.Name, TotalSales
FROM prod p
JOIN (
SELECT sod.ProductID, SUM(sod.LineTotal) AS TotalSales
    FROM sod
    GROUP BY sod.ProductID) AS tsod
ON p.ProductID =tsod.ProductID;
```




```
(266 rows affected)
Tabla "prod". Número de examen 1, lecturas lógicas 6, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

Tabla "sod". Número de examen 1, lecturas lógicas 591, lecturas físicas 0, lecturas de servidor de páginas 0,
lecturas anticipadas 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas 0, lecturas lógicas de línea de negocio 0,
lecturas físicas de línea de negocio 0, lecturas de servidor de páginas de línea de negocio 0,
lecturas anticipadas de línea de negocio 0, lecturas anticipadas de servidor de páginas de línea de negocio 0.

(1 row affected)

 Tiempos de ejecución de SQL Server:
  Tiempo de CPU = 31 ms, tiempo transcurrido = 54 ms.
```

Esta consulta mantiene los mismos parámetros de costo del Query que la columna anterior, así como las lecturas lógicas de ambas tablas. A diferencia de las anteriores, esta ocupa menos operaciones para lograr su cometido, ya que primero se hacen los cálculos pesados y después se agrega el nombre de cada producto para poder visualizar la información de mejor manera en lugar de añadir el nombre producto a producto, lo que reduce mínimamente el tiempo de CPU pero impacta por al menos 15 ms al tiempo transcurrido.